第三章
人体的呼吸

运动员在某高原训练基地训练

高原地区氧气含量低，运动员在高原训练一段时间后到海拔较低的地区比赛，成绩一般会有所提高。研究表明，在海拔约2 400米的训练基地开展一段时间的训练，就可以提高运动员的肺活量（人尽力吸气后再尽力呼气所能呼出的气体总量），改善运动表现。特别是世代居住在平原地区的运动员在高原训练后，效果更为明显，肺活量可提高约20%。

测定肺活量能说明什么问题？从小学到初中，你的肺活量在增大吗？

第一节　呼吸道对空气的处理

想一想　议一议

在长跑时，体育老师总是建议我们用鼻子吸气、用嘴呼气，必要时可以用嘴辅助吸气，但不要张大嘴吸气和呼气。你知道其中的道理吗？

通过本节学习，你将知道：
- 呼吸系统是由哪些器官组成的？
- 呼吸道的作用是什么？

当你呱呱坠地，发出第一声啼哭就标志着你开始从空气中获取氧气，并排出体内的二氧化碳了。从此，你就离不开空气了，你的身体每时每刻都在通过呼吸系统与周围的空气进行气体交换。

呼吸系统的组成

呼吸系统具有适合与外界进行气体交换的结构。观察图4–23，说一说呼吸系统是由哪些器官组成的。

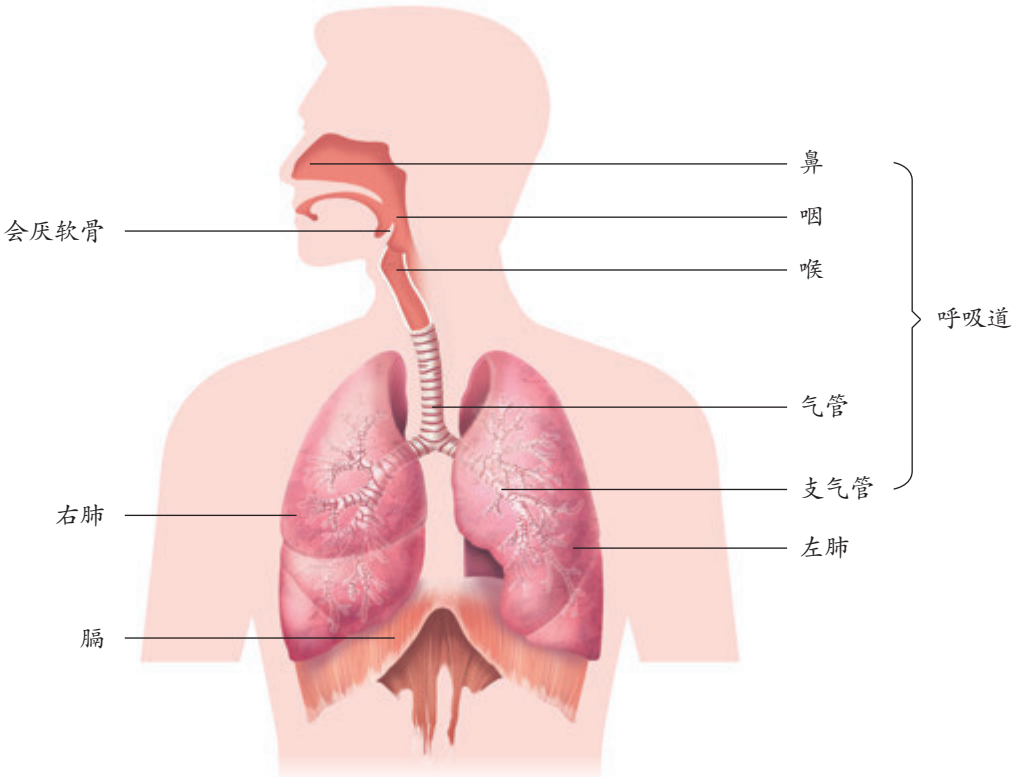


图4–23　呼吸系统的组成示意图

人体的呼吸系统是由呼吸道（respiratory tract）**和肺**（lung）**组成的**。呼吸道包括鼻、咽、喉、气管、支气管，是气体进出肺的通道。肺是由反复分支的支气管及这些支气管末端膨大形成的肺泡共同构成的。肺位于胸腔内，左、右各一个，左肺有两叶，右肺有三叶。

呼吸道的作用

作为气体进出肺的通道，呼吸道有什么作用呢？

分析·讨论　呼吸道的结构和功能

分析下面的图片和文字资料，讨论呼吸道的结构和功能。

❶ 人体正常体温一般为37 ℃左右，但外界环境的温度变化不定。体温的相对恒定对于人体生命活动的正常进行是非常重要的。

❷ 鼻腔前部生有鼻毛。鼻腔内表面的黏膜可以分泌黏液，黏膜中分布着丰富的毛细血管。

❸ 气管和支气管的结构如图1所示。呼吸道都有骨或软骨作为支架（图2）。

❹ 气管壁上有腺细胞和生有纤毛的细胞（图3）。

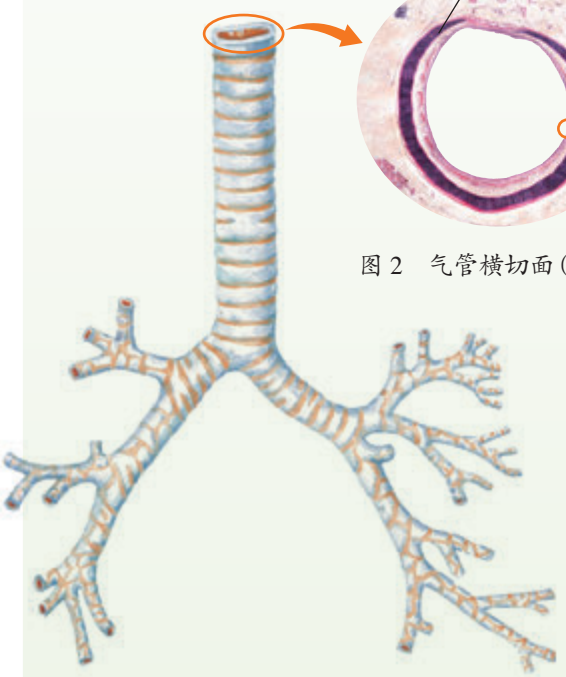


图1　气管和支气管（部分）结构示意图

气管下端分成左、右支气管，分别通向左肺和右肺。支气管在肺叶中反复分支，成为各级支气管。

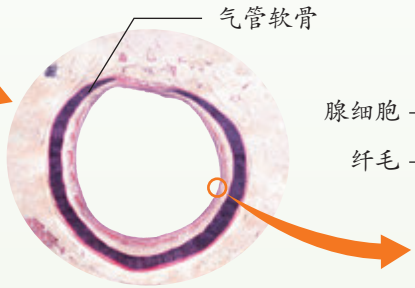


图2　气管横切面（染色）

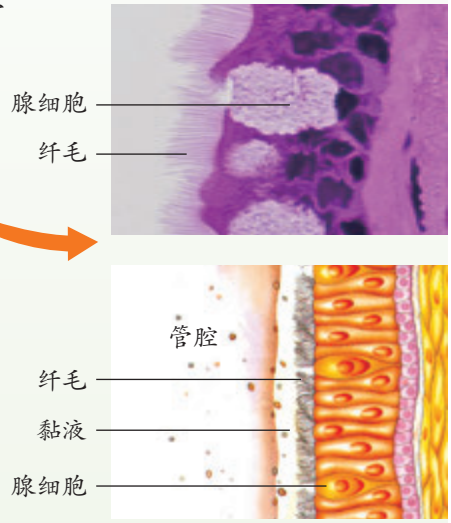


图3　气管壁纵切显微照片（染色，放大900倍）及结构示意图

腺细胞分泌黏液，使气管内湿润；黏液中含有能抵抗细菌和病毒的物质。

纤毛向咽喉方向不停地摆动，把外来的尘粒、细菌等和黏液一起送到咽部，形成痰，通过咳嗽等方式排出体外。

❺ 呼吸系统疾病比较常见，包括由致病性微生物引起的感冒、肺炎等，由花粉或尘螨等引起的哮喘、过敏性鼻炎等。此外，长期在粉尘比较多的场所工作的人还容易患肺尘埃沉着病（简称尘肺），患者会出现胸闷、呼吸困难等症状。

❻ 当发生沙尘暴时，人们往往需要戴口罩以减少尘土的吸入。在呼吸道传染病流行时，戴口罩可以有效降低感染风险。在一些存在有毒气体的环境中，则需要佩戴防毒面具。

讨论

❶ 呼吸道有什么结构能保证气流通畅？

❷ 呼吸道还有哪些作用？这些作用是如何实现的？

❸ 痰是怎样形成的？为什么不要随地吐痰？

❹ 有了呼吸道对空气的处理，人体就能完全避免空气中有害物质的危害吗？

呼吸道不仅能保证气体顺畅通过，还能对吸入的气体进行处理，使到达肺部的气体温暖、湿润、清洁。不过，呼吸道对气体的处理能力是有限的，因此，保持环境中的空气新鲜、清洁是非常重要的。

人吃进去的食物和吸入的空气都要经过咽。呼吸时，喉口开放，空气畅通无阻；吞咽时，会厌软骨像盖子一样盖住喉口，以免食物进入气管（图4–24）。

小资料

外界寒冷干燥的空气，经过呼吸道到达肺部时温度可升到约37 °C，湿度也达到饱和。

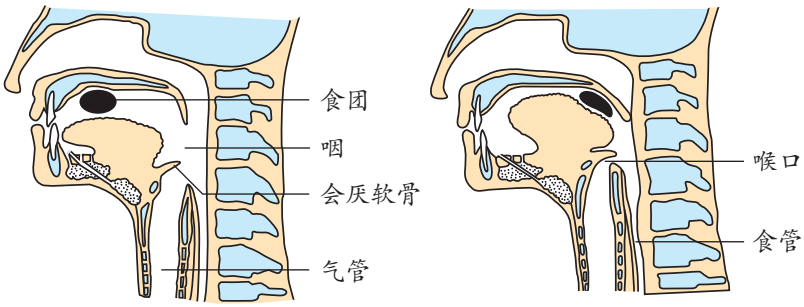


图4–24　会厌软骨与呼吸和吞咽的关系示意图

古话今议

“食不言，寝不语”出自《论语》，是流传千年的古训。“食不言”有什么科学道理吗？

有的人边吃饭边说笑，吞咽时会厌软骨来不及盖住喉口，食物进入气管，会引起剧烈咳嗽，严重时会有生命危险。因此，吃饭时不要大声说笑（图4–25）。

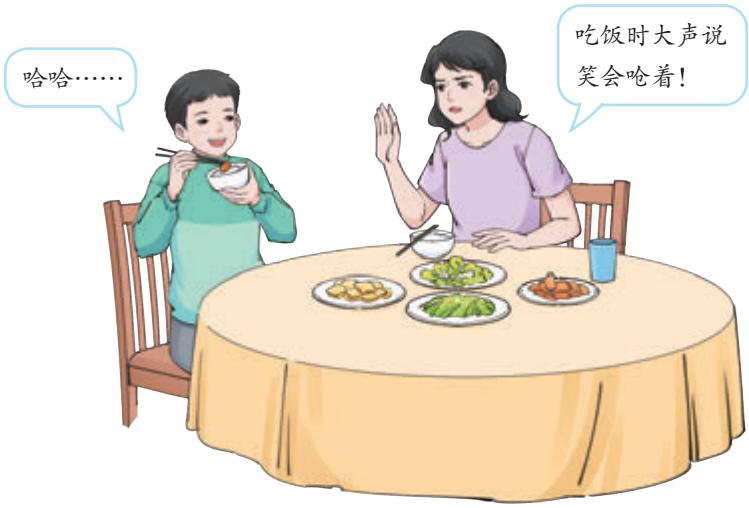
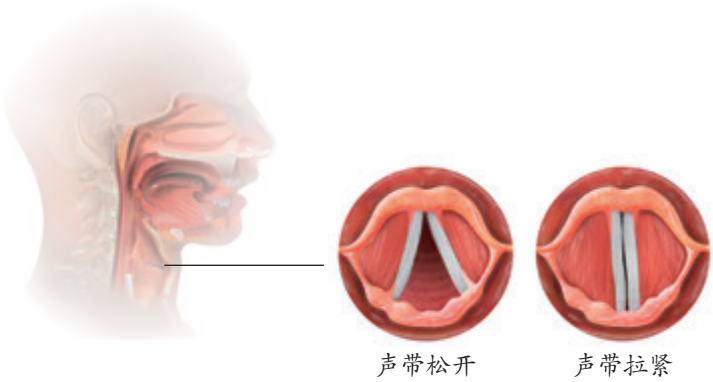


图4–25　吃饭时不要大声说笑

小资料

青少年在变声期，声带有显著的变化，如长度、宽度、厚度明显增加，易充血、肿胀等，很容易受伤。为了保护声带，应尽量避免大声喊叫，避免长时间大声说话，不吸烟、不喝酒。

动动嘴唇，张张口，我们就能说、能笑，这是嘴巴的功劳吗？事实上，声音是由喉部的声带发出的。呼吸时，两条声带是分开的，当两条声带拉紧，中间的空隙缩小时，从肺部呼出的气流振动了声带，就发出了声音。

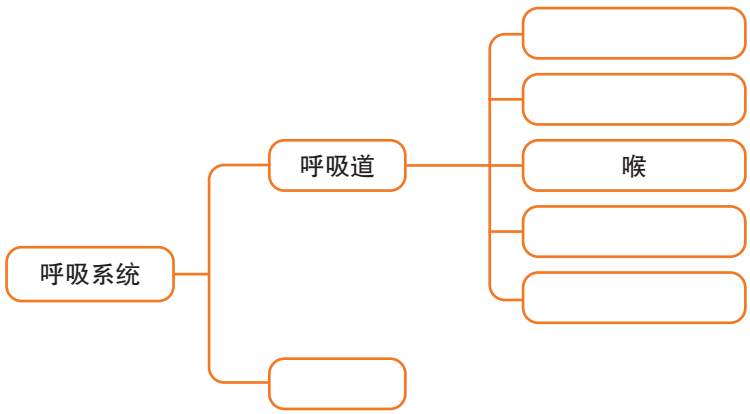


声带的位置及状态示意图

练习与应用

一、概念检测

1．完成下面关于呼吸系统组成的图解。



2．在进行人工呼吸前，为什么要先清除被救者口、鼻内的污物？

3．如果前一天晚上因感冒而鼻塞，需要用嘴呼吸，那么，第二天醒来时会有什么样的感觉？为什么？

二、拓展应用

1．由细菌、病毒引起的急性支气管炎、肺炎是怎样传播的？说一说这些致病的微生物从外界到达发病部位的“旅途”，以及它们在“旅途”中的“遭遇”。

2．日常生活中，似乎总有一些“条条框框”约束着同学们的行为，如不要随地吐痰、吃饭时不要大声说笑、不要尖叫等。请运用本节课所学的知识，分析这样要求的原因。

3．吃东西时，尤其在吃坚果、硬糖等食物时，如果嬉笑、打闹、啼哭，容易发生食物卡喉或进入呼吸道的情况，紧接着可能表现出突然呛咳、不能发声、呼吸急促、面部及唇部青紫，严重者甚至迅速出现意识丧失、呼吸或心跳停止等症状。“海姆利希（也称海姆立克）急救法”就是针对这类呼吸道异物窒息的快速急救方法。请你查找资料，解释这种急救方法利用了呼吸系统的哪些知识，并和家人一起学习该急救法针对不同人群的具体操作步骤。

第二节　发生在肺内的气体交换

想一想

议一议

仔细阅读下表中的数据，比较吸入和呼出的气体成分发生了什么变化。呼出的气体中，含量增加的成分是从哪里来的？含量减少的成分又到哪里去了？

气体的来源	不同气体的体积分数 / %			
	氮气	氧气	二氧化碳	其他气体（包括水汽）
吸入的气体	78	21	0.03	0.97
呼出的气体	78	16	4	2

通过本节学习，你将知道：

- 肺与外界的气体交换是怎样进行的？
- 肺泡与血液的气体交换是怎样进行的？

外界的空气经过呼吸道的处理进入肺，在肺里与血液进行气体交换。

肺与外界的气体交换

在你不知不觉中，你的肺在有节奏地呼气和吸气，一分钟大约呼吸16次。

用手按在胸部两侧，深深地吸气，你可以感觉到肋骨在向上向外运动，胸廓扩大；再深深地呼气，你可以感觉到肋骨在向下向内运动，胸廓缩小。肋骨间的肌肉收缩和舒张，是导致胸廓扩大和缩小的因素之一。

胸廓的扩大和缩小，还与膈的运动有关。膈位于胸腔的底部（即腹腔的顶部），是将胸腔和腹腔分隔开的结构，主要由肌肉组织构成。膈肌收缩时，膈顶部下降，使胸廓的上下径增大；膈肌舒张时，膈

顶部上升，胸廓的上下径缩小（图4–26）。

那么，胸廓的变化与呼吸有什么关系呢？其实，肺本身不具有自主收缩和舒张的能力，只能依靠胸廓的扩大和缩小而被动舒缩。我们可以通过下面的模拟实验来探讨。

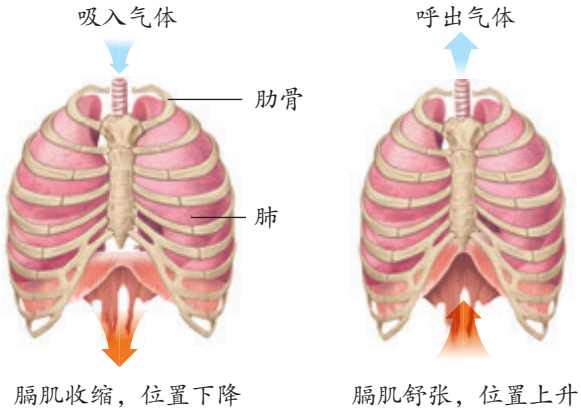
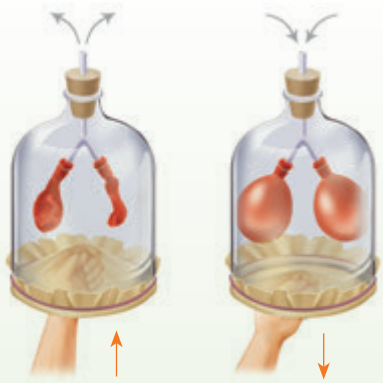


图4–26　膈肌运动示意图

观察 · 思考　模拟膈肌的收缩和舒张与呼吸的关系

右侧的装置，玻璃罩模拟胸廓，玻璃管模拟气管、支气管，气球模拟肺，橡皮膜模拟膈。玻璃罩内部空间可看作胸腔。

一只手拿着图示的模型，另一只手向上推橡皮膜，再放松橡皮膜，观察里面气球体积变化和橡皮膜位置变化的关系。



模拟实验示意图

讨论

气球在什么情况下胀大？在什么情况下回缩？

肺富有弹性，当肋骨间的肌肉和膈肌收缩使胸腔容积扩大时，肺便扩张，肺内的气体压力相应降低，于是外界气体就被吸入。当肋骨间的肌肉和膈肌舒张使胸腔容积缩小时，肺便回缩，肺内的气体压力相应增大，于是气体就被呼出。这就是肺与外界的气体交换。

小资料

在上述模拟实验中，向上推橡皮膜模拟膈肌舒张时膈顶部上升，放松橡皮膜模拟膈肌收缩时膈顶部下降。

肺泡与血液的气体交换

试一试

利用澄清石灰水或二氧化碳传感器设计一个简单的实验装置，验证人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳。

通过本节的“想一想，议一议”活动，你已经了解了呼出的气体和吸入的空气有明显的不同：呼出的气体中，氧气的含量减少，二氧化碳的含量增加。这种变化是怎样发生的呢？

吸入的气体，顺着支气管在肺里的各级分支，到达支气管最细的分支末端形成的肺泡（图4–27）。肺泡外面包绕着丰富的毛细血管。肺泡壁和毛细血管壁都是由一层扁平上皮细胞构成的。**肺泡中的氧气透过肺泡壁和毛细血管壁进入血液；同时血液中的二氧化碳也通过这些毛细血管壁和肺泡壁进入肺泡，然后随着呼气的过程排出体外**。进入血液中的氧，通过血液循环输送到全身各处，最终进入组织细胞。

氧最后在细胞中是如何被利用的？

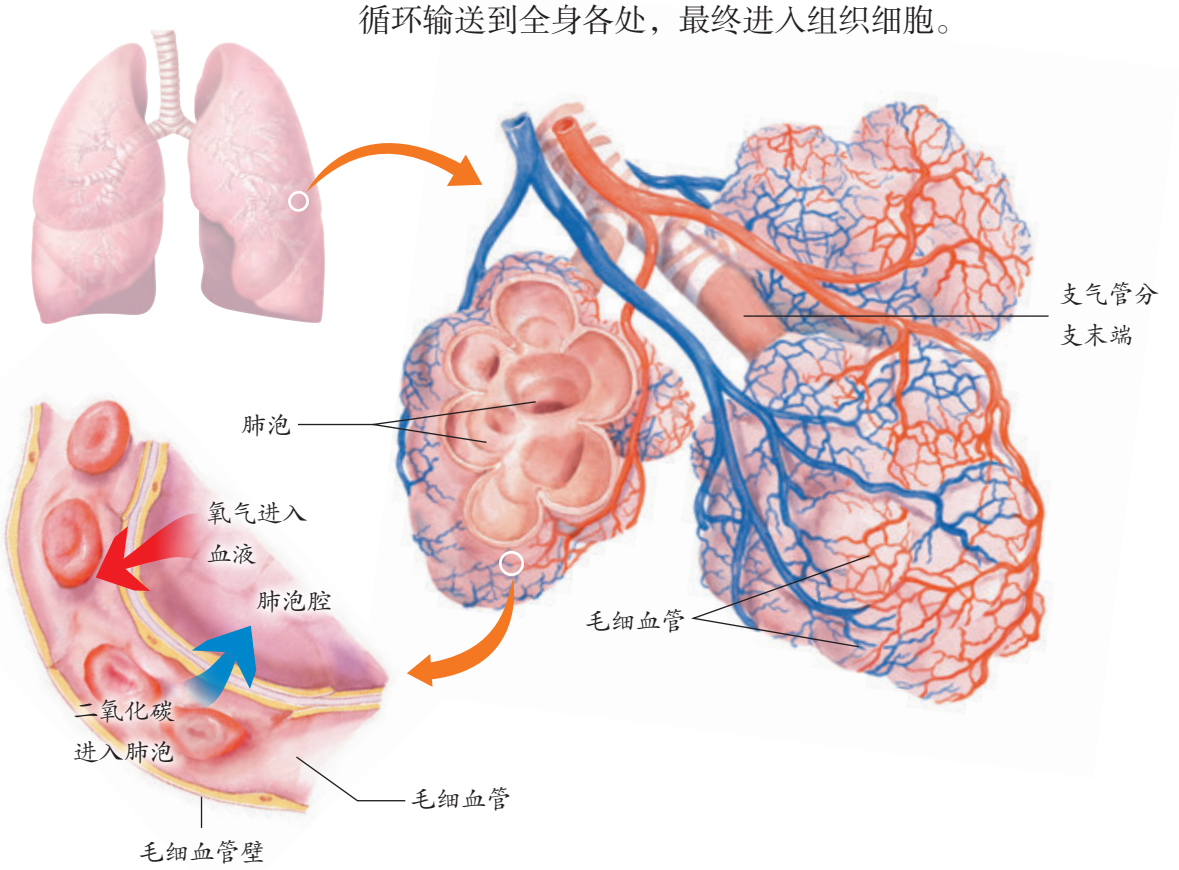
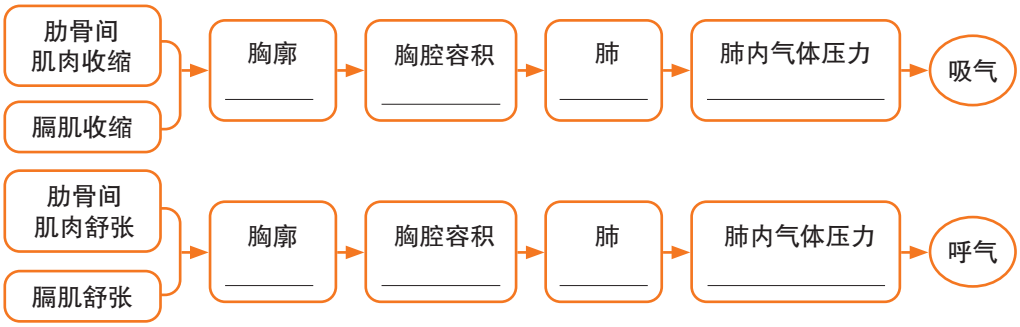


图4–27　肺泡与血液之间的气体交换示意图

练习与应用

一、概念检测

请在下图横线上填写合适的动词，将吸气和呼气的过程补充完整。



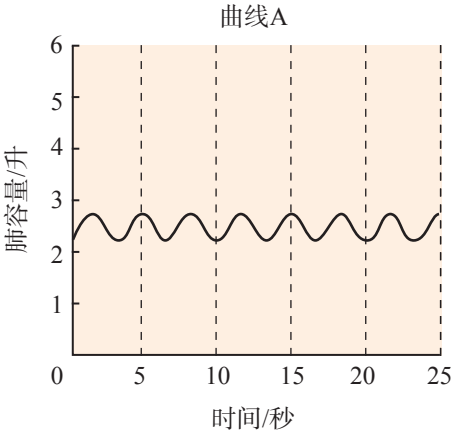
二、拓展应用

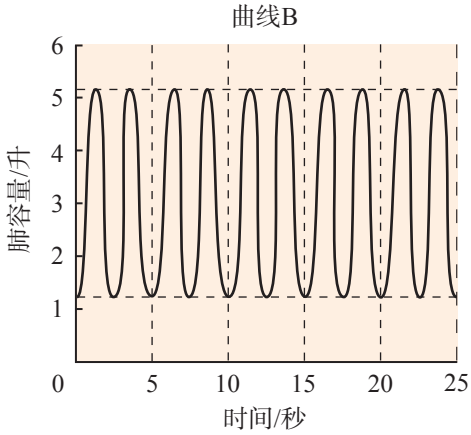
1．科学运动能提高人的肺活量、肺通气量（安静时每分钟肺吸入或呼出的气体总量）等，请分析原因。

2．下面两幅曲线图表示一个人在两种状态下的呼吸情况。

（1）这两幅图的曲线所反映的呼吸频率、呼吸深度有什么差别？

（2）这两种状态可能各是什么状态？





课外实践　测定肺活量

测定肺活量需要有专门的仪器。如果身边没有仪器，我们也可以借助其他手段进行大致的测量。

提示

❶ 可供选择的用品：圆气球、软尺。

❷ 如果用C代表圆气球的最大周长，则圆气球的体积约为$1/6\times C^3/3.14^2$。

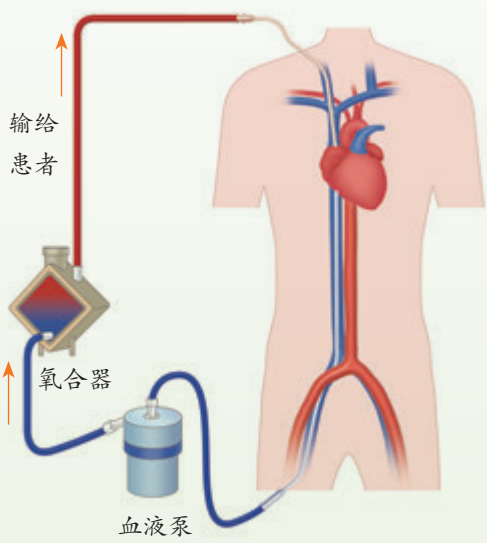
❸ 如果周长以厘米为单位，则利用上述公式算出来的体积单位是毫升。

请根据以上提示，测定并算出自己的肺活量。

科学 · 技术 · 社会　体外膜氧合器是如何工作的？

你知道呼吸机吗？当人体出现呼吸障碍等情况时，可以用呼吸机缓解，但对一些呼吸衰竭的急危重症患者，呼吸机也“爱莫能助”时，就需要使用一种被称为体外膜氧合器的急救设备。

体外膜氧合器（extracorporeal membrane oxygenator，ECMO），俗称人工肺。面对需要抢救的呼吸衰竭患者，医生会根据ECMO的类型，将它的管路插入患者腿部、颈部或胸部的静脉和动脉中。打开开关，ECMO就可以将患者体内的血液泵入氧合器，氧合器可以向流经的血液中添加氧气并清除二氧化碳。在这个过程中，ECMO代替了肺的功能；然后，ECMO会将血液输送回患者体内，其作用与心脏相同。因此，ECMO可以暂时代替心脏和肺，为患者提供血液循环与呼吸支持。自1972年世界上首次使用ECMO治疗急性呼吸窘迫综合征取得成功，它已经创造了太多“起死回生”的奇迹。



某种 ECMO 工作示意图

通过对ECMO工作原理的了解，你对呼吸和循环的关系有什么新认识？